Title/标题 傅克酰基化反应 ____班____号

Name/姓名 蒋庄亦 Student ID/学号 2022521054 Date/日期______ 页码 1

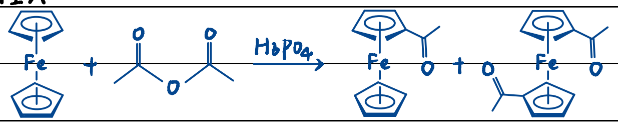
一.实验目的

1.学习傅克酰基化反应与亲电芳香族取代反应

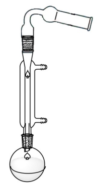
二.MSDS

物质	分子量	mp	bp	d	危险特性
醋酸酐	102.09	-74	138-140	1.080	有腐蚀性，会导致撕裂
85%磷酸	98.00	-40	158	1.685	对皮肤和粘膜有刺激性，应避免接触
二茂铁	186.04	172-174	249	1.107	有中度毒性
乙酰二茂铁	228.07	81-83	/	/	有高度毒性
二乙醚	74.12	-116	34.6	0.706	易爆炸
环己烷	84.16	4-7	80.7	0.779	
亚甲基氯化物	84.93	-97	39.8-40.0	1.325	

三.方程式



四.装置图



二茂铁酰化装置

五.预习思考题

1.为什么要防止体系受潮？

乙酰基与水反应会生成乙酸，影响乙酰基二茂铁的产率.

2.如何检验反应已经完成？

可取样点TLC板，并与纯净的乙酰基二茂铁的样品作比对，验证是否完成.

SIGNATURE/签字 DATE/日期

Title/标题________________________________ ______班_____号

Name/姓名______________Student ID/学号______________Date/日期________________页码________

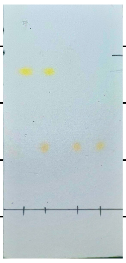
六.实验步骤及现象

步骤	现象
一.二茂铁的乙酰化	
1.在干燥的25mL圆底烧瓶中放一个搅拌子,加入0.5g二茂铁和5mL醋酸酐	
2.边搅拌边缓慢加入1mL 85%磷酸　＊改变添加顺序会导致二茂铁分解	
3.设置图中所示的反应装置,将装有$CaCl_2$的干燥管连接到冷凝器的顶部	
4.在65-75°C水浴中加热10 min,移开水浴,在室温下再搅拌30 min	
5.将混合物倒在放在200mL烧杯中的20g冰上,用5mL冰水清洗烧瓶,然后将水倒入烧杯中	
6.搅拌的同时,滴加6mol/L的NaOH,直至溶液呈中性　＊需15-18mL左右,用指示纸检测pH	
7.让混合物在冰浴中冷却10 min,然后真空抽滤收集固体产物	析出橙黄色固体
8.用5mL冰水洗涤固体两次,风干固体	
＊保存一些粗产物用于TLC,用石油醚重结晶粗产品,称重并计算产量	
二.乙醚化产物的TLC	
1.取少量干燥后的产物放到小瓶中,加入几滴CH_2Cl_2溶解固体	
＊二茂铁和乙醚二茂铁溶液将由老师提供	
2.标记3个点,在三个点上点上溶液	
3.使用1:3体积比的无水二乙醚:环己烷作为显影剂。	
＊乙酰二茂铁将呈橙红斑点,二茂铁将呈黄色,计算乙酰二茂铁的Rf值	

七.实验数据

二茂铁质量: 0.505g　　产物质量: 0.476g　　产率: 76.8%

乙酰二茂铁的Rf值:



S=5cm　　y=2.3cm　　b=4.6cm

二茂铁的Rf值: $\frac{4.6}{5}=\frac{23}{25}$

乙酰二茂铁的Rf值: $\frac{2.3}{5}=\frac{46}{50}$

八.思考题

1.合成乙酰基二茂铁时,为什么第二个乙酰基没有进入同一个环内?

第一个乙酰基发生反应后,产物的电子密度较大,难以继续发生亲电反应.

SIGNATURE/签字　　DATE/日期

Title/标题____ ______班____号

Name/姓名______________Student ID/学号______________Date/日期________________页码_______

2. 二茂铁更容易发生亲电取代，为什么二茂铁不能用硝酸和硫酸的混合物发生反应？

二茂铁的三明治结构产生了具有10个π电子的稳定芳香族系统，在硝化反应中，亲电试剂攻击芳香环，通常在富电子区域，但二茂铁的富电子芳香系统被双环保护，使其不太容易受到亲电攻击.

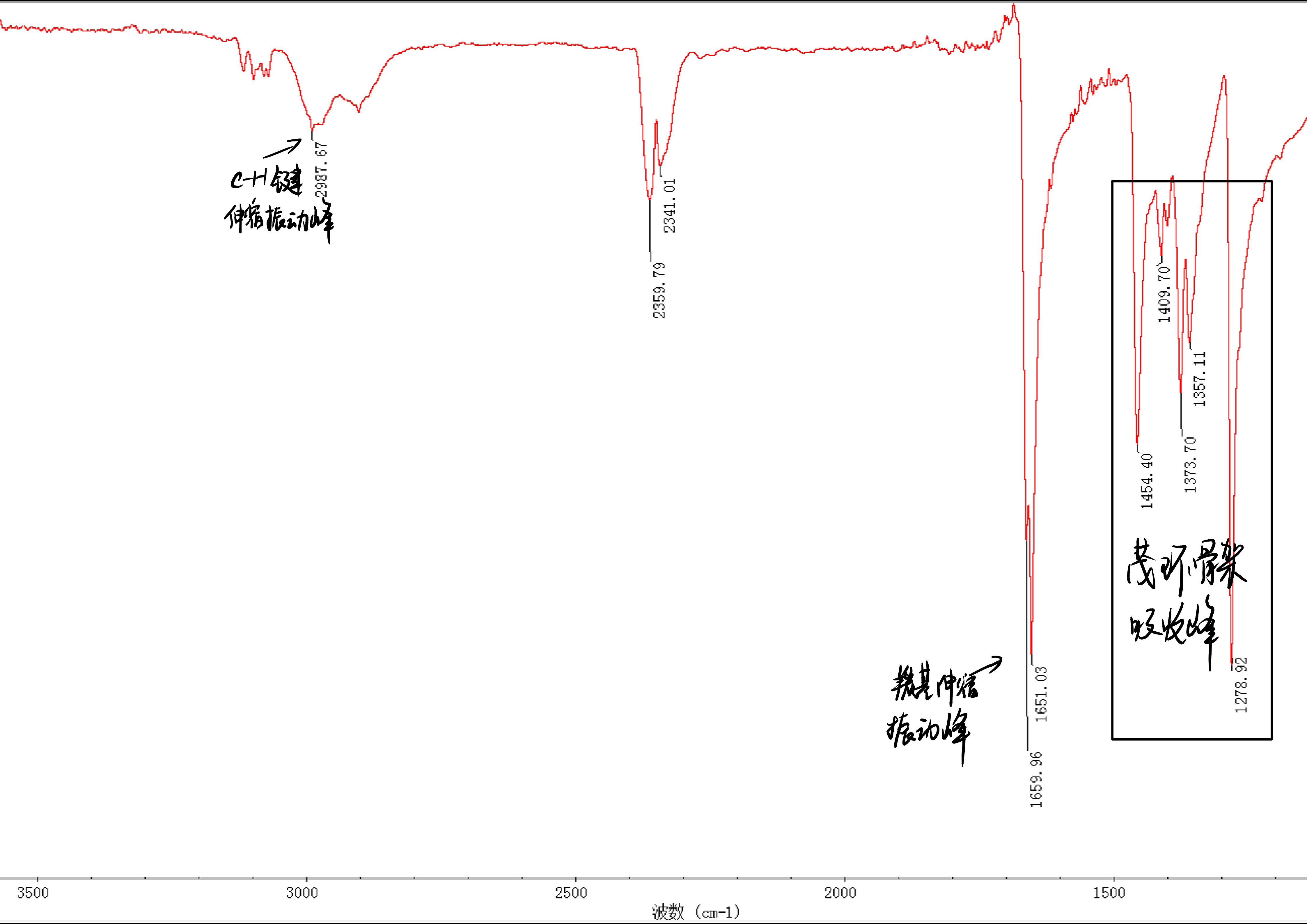
九. 红外分析

见下页

十. 讨论

1. 使用布氏漏斗时不可吹样品，否则会溅入眼中
2. 先加醋酸酐，再加磷酸，防止二茂铁分解.

SIGNATURE/签字　　　　　　　　DATE/日期



C-H键伸缩振动峰

羰基伸缩振动峰

苯环骨架吸收峰